

Correction Séance 13

1. $1,7 \text{ h} = 1 \text{ h} + 0,7 \text{ h}$, soit $1 \text{ h} + \frac{7}{10} \text{ h} = 60 \text{ min} + 42 \text{ min} = 102 \text{ min}$.
Ainsi, 1,7 heures correspond à **102 minutes**.

2. Dans une 1 heure, il y a 3×20 minutes.
Ainsi, en 1 heure, elle parcourt 20 fois plus de distance, soit $0,9 \times 20 = 18 \text{ km}$.
Sa vitesse moyenne est donc **18 km/h**.

3. On remplace x par $x + 2$ dans l'expression de v :

$$\begin{aligned} v(x+2) &= -2(x+2) - 10 \\ &= -2x - 4 - 10 \\ &= \mathbf{-2x - 14} \end{aligned}$$

4. On se ramène à une équation du type $ax = b$ en isolant les « x » dans le membre de gauche et les « non x » dans le membre de droite.

$$\begin{aligned} (6x - 1) - (4x + 4) &= 0 \\ 6x - 1 - 4x - 4 &= 0 \\ 2x - 5 &= 0 \\ 2x &= 5 \\ x &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

La solution de cette équation est **$\frac{5}{2}$** .

5. La fonction $f(x) = -3x - 6$ est une fonction affine de coefficient directeur $a = -3$ et d'ordonnée à l'origine $b = -6$.
 ■ La fonction s'annule quand $-3x - 6 = 0$, soit $x = -2$.
 ■ Comme $a = -3 < 0$, la fonction est décroissante : elle est positive avant la racine et négative après.

Le tableau de signes de la fonction f est donc le suivant :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$

6. En notant D la dépense totale, Alice a dépensé $\frac{1}{9}D$ et Louis, $\frac{8}{9}D$.

Leur participation équilibrée doit être de $\frac{1}{2}D$ chacun.

Alice doit donc donner à Louis la somme de $\frac{1}{2}D - \frac{1}{9}D = \frac{7}{18}D$.

La fraction de la dépense totale que Alice doit donner à Louis est donc **$\frac{7}{18}$** .